

Cours

du vendredi 6 octobre

Questions ?

Deuxième partie 2. Espace vectoriel normé général.

1. AXIOMES.

Exemple 1.1 (l'espace des suites à support fini). Soit $\mathcal{S}$ l'espace vectoriel des suites réelles $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

Soit $\mathcal{S}_f \subset \mathcal{S}$ le sous-ensemble formé des suites $(u_n)_{n \geq 0}$ qui sont nulles à partir d'un certain rang. Pour $i \geq 0$ un entier notons $e^i : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ la suite dont tous les termes sont nuls, sauf le terme de rang i qui vaut 1. Alors e^i appartient à $\mathcal{S}_f$ et on constate que $\mathcal{S}_f$ est le sous-espace vectoriel engendré par $(e^0, e^1, \dots, e^n, \dots)$. La famille $(e^0, e^1, \dots, e^n, \dots)$ est libre, donc c'est une base de $\mathcal{S}_f$.

Pour $u \in \mathcal{S}_f$, soit $n \in \mathbb{N}$ tel que pour $k > n$ on a $u_k = 0$. On pose alors :

- (1) $\|u\|_1 = |u_0| + |u_1| + \dots + |u_n|$,
- (2) $\|u\|_2 = \sqrt{u_0^2 + u_1^2 + \dots + u_n^2}$,
- (3) $\|u\|_\infty = \max(|u_0|, |u_1|, \dots, |u_n|)$.

On vérifie que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur $\mathcal{S}_f$.

Pour $u \in \mathcal{S}_f$, si $u = (u_0, u_1, \dots, u_k, \dots)$ alors en fait $u = u_0 e^0 + u_1 e^1 + \dots + u_k e^k + \dots + u_n e^n$ (avec n un entier tel que si $m > n$ alors $u_m = 0$). Les trois quantités $\|u\|_1 = |u_0| + |u_1| + \dots + |u_n|$, $\|u\|_2 = \sqrt{u_0^2 + u_1^2 + \dots + u_n^2}$ et $\|u\|_\infty = \max(|u_0|, |u_1|, \dots, |u_n|)$ sont ≥ 0 . Si l'une est nulle on voit que chaque $|u_i|$ est nul, donc tous les u_i sont nuls et donc $u = 0$. On a vérifié : défini-positif. L'homogénéité vient de ce que d'abord $\lambda u = (\lambda u_0) e^0 + (\lambda u_1) e^1 + \dots + (\lambda u_n) e^n$ (donc les coordonnées de λu sont les nombres λu_i), alors par exemple $\|\lambda u\|_1 = |\lambda u_0| + |\lambda u_1| + \dots + |\lambda u_n| = |\lambda|(|u_0| + |u_1| + \dots + |u_n|) = |\lambda| \|u\|_1$. Le même argument fonctionne pour montrer l'homogénéité de $\|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$.

Passons à l'inégalité triangulaire. Soit donc $v = (v_0, v_1, \dots) \in \mathcal{S}_f$. Alors $u + v = (u_0 + v_0, u_1 + v_1, \dots)$. Si n_u est un entier tel que $u_k = 0$ pour tout $k > n_u$ et n_v est un entier tel que $v_k = 0$ pour tout $k > n_v$, alors en posant $n = \max(n_u, n_v)$ nous voyons que si $k > n$ nous aurons $u_k = v_k = u_k + v_k = 0$. Par définition de norme infinie comme maximum : pour tout $k \leq n$ nous avons $|u_k| \leq \|u\|_\infty$, et pour tout $k \leq n$ nous avons $|v_k| \leq \|v\|_\infty$. Alors $|u_k + v_k| \leq |u_k| + |v_k| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$. Donc $\max_{0 \leq k \leq n} (|u_k + v_k|) \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$. C'est à dire $\|u + v\|_\infty \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$.

Egalement $\|u + v\|_1 = |u_0 + v_0| + |u_1 + v_1| + \dots + |u_n + v_n| \leq (|u_0| + |v_0|) + (|u_1| + |v_1|) + \dots + (|u_n| + |v_n|) = \|u\|_1 + \|v\|_1$. Pour démontrer l'inégalité triangulaire de $\|\cdot\|_2$ on utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $|u_0v_0 + \dots + u_nv_n| \leq \|(u_0, \dots, u_n)\|_2 \|(v_0, \dots, v_n)\|_2$, et on élève au carré.

Comparons les trois normes sur les suites $u^p(x) = \frac{1}{\sqrt{p+1}}(e^0 + e^1 + \dots + e^p)$ (pour $p \geq 0$) :

$$\|u^p\|_1 = \frac{1}{\sqrt{p+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{p+1}} = \sqrt{p+1}; \|u^p\|_2 = \sqrt{\frac{1}{p+1} + \dots + \frac{1}{p+1}} = 1; \|u^p\|_\infty = \frac{1}{\sqrt{p+1}}$$

On peut alors corriger :

Exercice C.2 – Comparaison des normes en dimension infinie.

En effet on a par exemple $\|u^p\|_2 = 1$ alors que $\|u^p\|_1 = \sqrt{p+1}$ (et ce pour tout entier $p \geq 0$). Alors si on prend $p > K^2 - 1$ et $w = u^p$ on aura bien $\|w\|_2 = 1$ et $\|w\|_1 > K$.

Comme $\|u^p\|_\infty = \frac{1}{\sqrt{p+1}}$, on a aussi $\|\sqrt{p+1}u^p\|_\infty = 1$. Tandis que $\|\sqrt{p+1}u^p\|_2 = \sqrt{p+1}\|u^p\|_2 = \sqrt{p+1}$. Donc en choisissant $p > K^2 - 1$ et en posant $v = \sqrt{p+1}u^p$ on aura bien $\|v\|_\infty = 1$ et $\|v\|_2 > K$.

Enfin $\|\sqrt{p+1}u^p\|_1 = \sqrt{p+1}\|u^p\|_1 = (\sqrt{p+1})^2 = p+1$. Donc en choisissant p un entier $> K - 1$ et en posant $u = \sqrt{p+1}u^p$ on aura bien $\|u\|_\infty = 1$ et $\|u\|_1 > K$.

Ainsi $\boxed{\|\cdot\|_1 \not\leq K \|\cdot\|_\infty}$; $\boxed{\|\cdot\|_2 \not\leq K \|\cdot\|_\infty}$; $\boxed{\|\cdot\|_1 \not\leq K \|\cdot\|_2}$! Les normes ne sont PAS équivalentes.

Lemme 1.2. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN et soit d la distance associée.

- (1) (définie-positive) Pour deux vecteurs $u, v \in E$ quelconques on a $d(u, v) \geq 0$, avec égalité si et seulement si $u = v$.
- (2) (symétrique) Pour deux vecteurs $u, v \in E$ quelconques on a $d(v, u) = d(u, v)$.
- (3) (inégalité triangulaire) Pour trois vecteurs $u, v, w \in E$ quelconques on a $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$; et $d(u, w) \geq |d(u, v) - d(v, w)|$.

Cela découle immédiatement des axiomes d'une norme.

Définition 1.3 (boules). Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN, et soit d la distance associée. Pour $u_0 \in E$ et $R \in \mathbb{R}^+$ fixés on définit alors les *boules ouvertes ou fermées* de centre u_0 et de rayon R par

$$B(u_0, R) = \{u \in E \mid d(u_0, u) < R\}, \quad \bar{B}(u_0, R) = \{u \in E \mid d(u_0, u) \leq R\}.$$

Ainsi $B(u_0, R)$ est l'ensemble des vecteurs $v \in E$ qui sont R -proches de u (avec : v est R -proche de $u \iff d(v, u) < R$)

On peut remarquer que $\bar{B}(0, R)$ est l'ensemble des vecteurs v tels que $\|v\| \leq R$, puisque $d(0, v) = \|v\|$. Par exemple la boule fermée de centre 0 et de rayon 1 dans $(\mathcal{S}_f, \|\cdot\|_\infty)$ est

l'ensemble des suites réelles à support fini $u = (u_n)_n$ telles que $|u_n| \leq 1$ pour tout $n \geq 0$. La boule fermée de centre 0 et de rayon 1 dans $(\mathcal{S}_f, \|\cdot\|_1)$ est l'ensemble des suites réelles à support fini $u = (u_n)_n$ telles que $|u_0| + |u_1| + \cdots + |u_k| \leq 1$ (pour tout $k \geq 0$ - mais en fait la somme est stationnaire).

Lemme 1.4 (boules composées). *Si $w \in \bar{B}(v, R')$ [$w \in B(v, R')$] et $v \in \bar{B}(u, R)$ alors $w \in \bar{B}(u, R + R')$ [$w \in B(u, R + R')$].*

Démonstration. En effet $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$. Or on a $v \in \bar{B}(u, R)$ donc $d(u, v) \leq R$. De même $d(v, w) \leq R'$ [ou $d(v, w) < R'$ dans le cas de la boule ouverte]. Donc $d(u, w) \leq R + R'$ [ou $d(u, w) < R + R'$ dans le cas de la boule ouverte]. Et donc $w \in \bar{B}(u, R + R')$ [ou $w \in B(u, R + R')$]. $\square$

Définition 1.5 (borné). Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN, et soit d la distance associée. Soit $X \subset E$ une partie. On dit que X est *bornée* (dans $(E, \|\cdot\|)$) s'il existe $R > 0$ tel que $X \subset \bar{B}(0, R)$.

D'après le Lemme des boules composées on a toujours $\bar{B}(u, R) \subset \bar{B}(0, R + \|u\|)$. Donc dans $(E, \|\cdot\|)$ toute boule est bornée, quel que soit son centre, quelle que soit sa nature (ouverte ou fermée)! Une droite vectorielle de E n'est bornée pour aucune norme, à cause de l'homogénéité (et de défini-positif). Attention : dans $\mathcal{S}_f$ la boule de centre 0 et de rayon 1 pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ contient des éléments u avec $\|u\|_1$ aussi grand que l'on veut! Donc cette boule $\bar{B}_\infty(0, 1)$ n'est pas bornée dans $(\mathcal{S}_f, \|\cdot\|_1)$.

Lemme 1.6. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN et soit $X \subset E$ une partie bornée. Si X est bornée alors l'ensemble de réels $\{d(x, y), x, y \text{ quelconques dans } X\}$ est borné.*

Démonstration. En effet pour un certain R suffisamment grand on a $X \subset \bar{B}(0, R)$, donc pour $u, v \in X$ on a $d(u, v) \leq d(u, 0) + d(v, 0) \leq 2R$. $\square$

Définition 1.7 (diamètre). Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN, et soit d la distance associée. Soit $X \subset E$ une partie bornée non vide. On appelle *diamètre de X* la quantité $\sup\{d(x, y), x, y \text{ quelconques dans } X\}$, que l'on notera $\text{diam}(X)$.

2. TOPOLOGIE D'UN EVN.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN, et soit d la distance associée.

Définition 2.1 (ouvert, topologie, fermé). Par définition un *ouvert* de l'EVN $(E, \|\cdot\|)$ est une réunion de boules ouvertes. L'ensemble des ouverts forme la *topologie* de l'EVN $(E, \|\cdot\|)$. Un *fermé* de l'EVN $(E, \|\cdot\|)$ est le complémentaire d'un ouvert.

Nous vérifierons bientôt que ces définitions sont compatibles avec celles données dans $\mathbb{R}^m$.

Le caractère borné, ouvert ou fermé d'une partie donnée dépend a priori de la norme.

Définition 2.2 (voisinage). Soit V une partie d'un EVN $(E, \|\cdot\|)$. Soit $u \in V$. On dit que V est un *voisinage* de u s'il existe $r > 0$ tel que $B(u, r) \subset V$.

Définition 2.3 (suite convergente). Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E et soit $u \in E$. On dit que $(u_n)_{n \geq 0}$ converge vers u (ou admet u pour limite) si $d(u, u_n) \rightarrow 0$, autrement dit si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, on a $d(u, u_n) < \varepsilon$.

Lorsque $(u_n)_{n \geq 0}$ converge vers u on notera $u_n \rightarrow u$ (ou $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u$).

On a remarqué

Lemme 2.4 (convergente implique bornée). Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite d'un EVN $(E, \|\cdot\|)$. Si $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente, alors $(u_n)_{n \geq 0}$ est bornée au sens où l'ensemble des valeurs $(u_n)_{n \geq 0}$ est bornée (i.e. $\exists R \geq 0 \mid \forall n \in \mathbb{N}, \|u_n\| \leq R$).

Démonstration. Supposons $u_n \rightarrow u$. Donc $d(u_n, u) \rightarrow 0$. Donc la suite réelle $(d(u_n, u))_{n \geq 0}$ est bornée. Donc $\exists M \geq 0 \mid \forall n \geq 0$, on a $0 \leq d(u_n, u) \leq M$. Par inégalité triangulaire on a donc $\forall n \geq 0$, on a $0 \leq d(u_n, 0) \leq R := \|u\| + M$, et donc $(u_n)_{n \geq 0}$ est bornée. $\square$

On en a déduit un premier exemple de suite d'une espace vectoriel E qui converge pour une norme $\|\cdot\|$ sur E , mais pas pour une autre norme! En effet considérons $E = \mathcal{S}_f$ et la suite de vecteurs définie pour tout $p \in \mathbb{N}$ par $v_p = u^p$ (dans les notations de ci-dessus). Nous avons vu que $\|v_p\|_\infty = \frac{1}{p+1}$, donc $\lim_{p \rightarrow \infty} \|v_p\|_\infty = 0$, autrement dit $d_\infty(v_p, 0) \rightarrow 0$, ou encore $v_p \rightarrow (0, 0, 0, \dots)$ (le vecteur nul de $\mathcal{S}_f$). Pour résumer : $(v_p)_{p \geq 0}$ converge (vers 0) dans $(\mathcal{S}_f, \|\cdot\|_\infty)$. Mais nous avons vu aussi que $\|v_p\|_1 = \sqrt{p+1}$, donc $\lim_{p \rightarrow \infty} \|v_p\|_1 = +\infty$. Alors $(v_p)_{p \geq 0}$ n'est pas bornée, donc pas convergente (vers quoi que ce soit!) dans $(\mathcal{S}_f, \|\cdot\|_1)$.

Lemme 2.5 (unicité de la limite). Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite d'un EVN $(E, \|\cdot\|)$. Si $u_n \rightarrow u$ et $u_n \rightarrow u'$ alors $u = u'$.

Démonstration. Par inégalité triangulaire on a pour tout entier n fixé $d(u, u') \leq d(u, u_n) + d(u_n, u')$. En passant à la limite dans $\mathbb{R}$ nous obtenons $d(u, u') \leq 0 + 0 = 0$. Donc $d(u, u') = 0$ puisqu'une distance est toujours ≥ 0 . Donc $u = u'$ puisque la distance est définie positive. $\square$

Proposition 2.6. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN et soit d la distance associée.

- (1) Une partie O est ouverte $\iff O$ est voisinage de chacun de ses points.
- (2) Une union quelconque et une intersection finie d'ouverts est ouverte.
- (3) Une intersection quelconque et une union finie de fermés est fermée.
- (4) Soit F une partie de E . Alors (caractérisation séquentielle des fermés) :

$$F \text{ est fermé} \iff \left(\text{pour toute suite } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ de } F : \text{si } u_n \rightarrow u, \text{ alors } u \in F \right)$$

Démonstration.

- (1) Si une partie O est voisinage de chacun de ses points alors elle est évidemment une réunion de boules ouvertes. Réciproquement pour voir qu'une boule ouverte $B(u, r)$ est voisinage d'un quelconque de ses points v , posons $\varepsilon = r - d(u, v)$, qui est > 0 . Alors $B(v, \varepsilon) \subset B(u, r)$ car si $d(w, v) < \varepsilon$ alors $d(w, u) \leq d(w, v) + d(v, u) < \varepsilon + d(v, u) = r$. Et $B(u, r)$ est voisinage de

v . Donc si O est un ouvert et si $v \in O$, alors comme O est une réunion de boules ouvertes, il existe $u \in E$ et $r > 0$ tel que $v \in B(u, r)$ et $B(u, r) \subset O$.

□